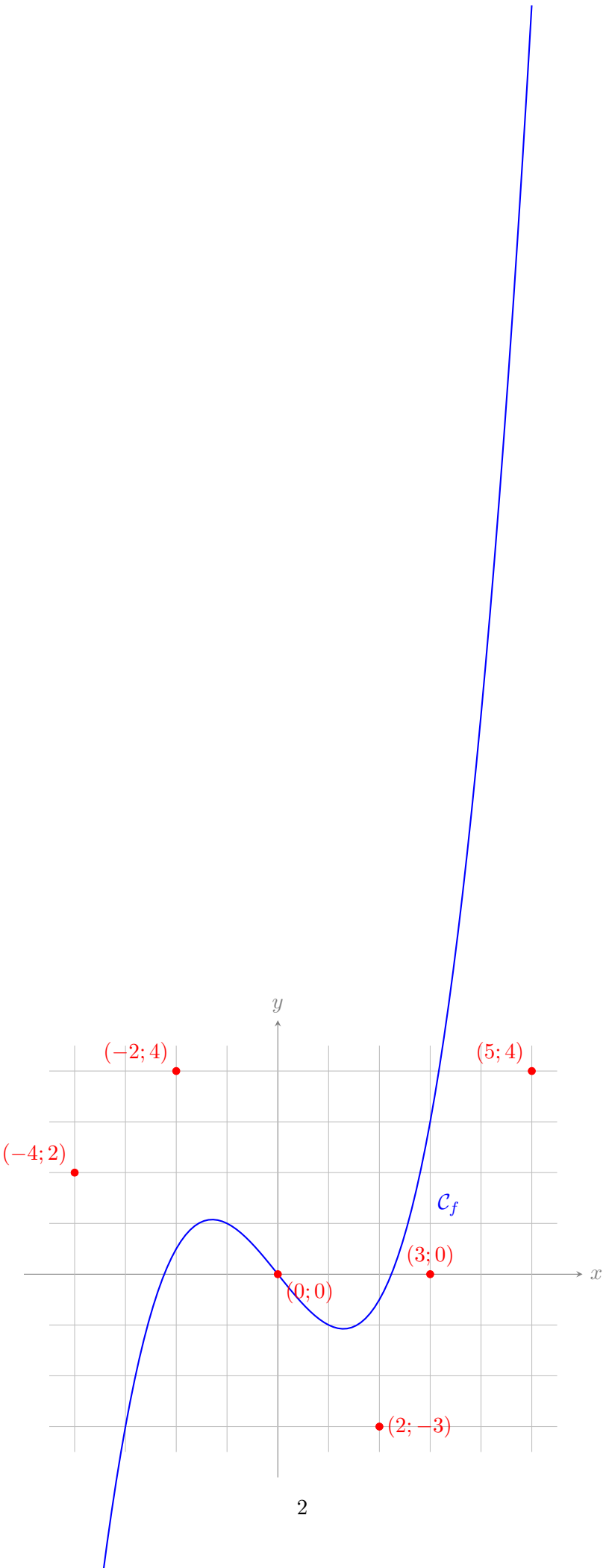
Exercice – Lecture graphique d'images et d'antécédents

On considère la fonction f définie sur l'intervalle $[-4;5]$, dont la courbe représentative $\mathcal{C}_f$ est tracée dans le repère orthogonal ci-dessous. La courbe passe par les points $(-4;2)$, $(-2;4)$, $(0;0)$, $(2;-3)$, $(3;0)$ et $(5;4)$.


y
x
(−2; 4)
(5; 4)
(−4; 2)
$\mathcal{C}_f$
(3; 0)
(0; 0)
(2; −3)

Partie A – Lectures d'images

En utilisant exclusivement le graphique représentant la fonction f :

1. Déterminer l'image de 0 par la fonction f.
2. Déterminer l'image de -2 par la fonction f.
3. Déterminer l'image de 3 par la fonction f.
4. Le nombre 4 a-t-il pour image 5 ou pour antécédent 5 sur le graphique ? Justifier graphiquement.

Partie B – Lectures d'antécédents

En utilisant exclusivement le graphique représentant la fonction f :

1. Déterminer le ou les antécédents de 0 par la fonction f.
2. Déterminer le ou les antécédents de 4 par la fonction f.
3. Le nombre -3 possède-t-il des antécédents ? Si oui, les déterminer graphiquement.
4. Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = -3$.